



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

**Fakulta riadenia
a informatiky**

Semestrálna práca z predmetu
vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia

LUMIFILM

Vypracoval: Vladyslav Timoshevskiy

Študijná skupina: 5ZYR33

Akademický rok: 2025/2026

V Žiline dňa 07.05.2026



Obsah

Úvod	2
Prehľad podobných aplikácií	2
Skutočný návrh riešenia problému	9
Návrh architektúry aplikácie	11
Návrh riešenia (diagram tried)	13
Popis implementácie aplikácie	13
Návrh vzhľadu obrazoviek	15
Zoznam použitých zdrojov.....	21



Úvod

Už ani neviem spočítať, koľkokrát sa mi s mojimi kamarátmi stala jedna vec, čo nás skoro každý raz obťažuje. Väčšina z mojich priateľov, s ktorými dokonca aj bývame na intráku, má rada filmy a celkovo umenie spojené s kinematografiou. Dokonca mám jedného kamaráta, ktorý sa chce stať v budúcnosti režisérom...Čo vlastne znamená, že dosť často si po škole a práci sadneme a vyberieme spoločný film na pozerať a jeho ďalšiu analýzu. A práve tu sa občas začína problém – nevieme vlastne, čo ideme pozerať. Je to kvôli tomu, že každý má rád iné žánre a režisérov, každý má rôznu náladu a celkovo už veľkú časť populárnych filmov sme si pozreli. Preto nastáva problém – čo si vybrať? Už sme skúšali aj nejaké náhodné výzvy a tak ďalej, ale je to zabíjak nálady a času na výber. Práve preto som sa rozhodol nájsť na to nejaké riešenie a zároveň to spraviť pre predmet VAMZ. Takže v mojej predstave ide o danú aplikáciu:

LumiFilm je mobilná aplikácia pre operačný systém Android, ktorej cieľom je poskytnúť používateľovi jednoduchý a prehľadný spôsob správy osobného filmového a seriálového zoznamu. Aplikácia umožňuje vyhľadávať filmy a seriály prostredníctvom rozhrania TMDB API, zobrazovať ich detaily, dávať na nich osobné hodnotenia a td.

Hlavným zámerom aplikácie je riešiť problém cinema nadšencov – stratu prehľadu o tom, čo už sledovali, čo chcú sledovať a čo si vybrať pozrieť práve teraz alebo aj nabudúce podľa preferencie a náhodného tipu.

Hlavné ciele aplikácie sú nasledovné:

- Umožniť vyhľadávanie filmov s načítaním aktuálnych dát z externého zdroja
- Poskytnúť prehľadnú správu osobného zoznamu s možnosťou vlastného hodnotenia a prípadne poznámok
- Odporúčať filmy podľa vybraného žánru formou náhodného tipu
- Zobrazíť aktuálny tip priamo na domovskej obrazovke zariadenia formou widget (ideálne)

Aplikácia podľa požiadaviek projektu bude implementovaná v jazyku Kotlin s využitím UI frameworku Jetpack Compose a rešpektuje princípy MVVM architektúry a potrebné postupy vývoja aplikácií pre platformu Android.

Prehľad podobných aplikácií

V tejto časti dokumentácie uvediem niektoré podobné aplikácie a riešenia, ktoré som osobne využíval a celkom sú populárne v danej problematike.

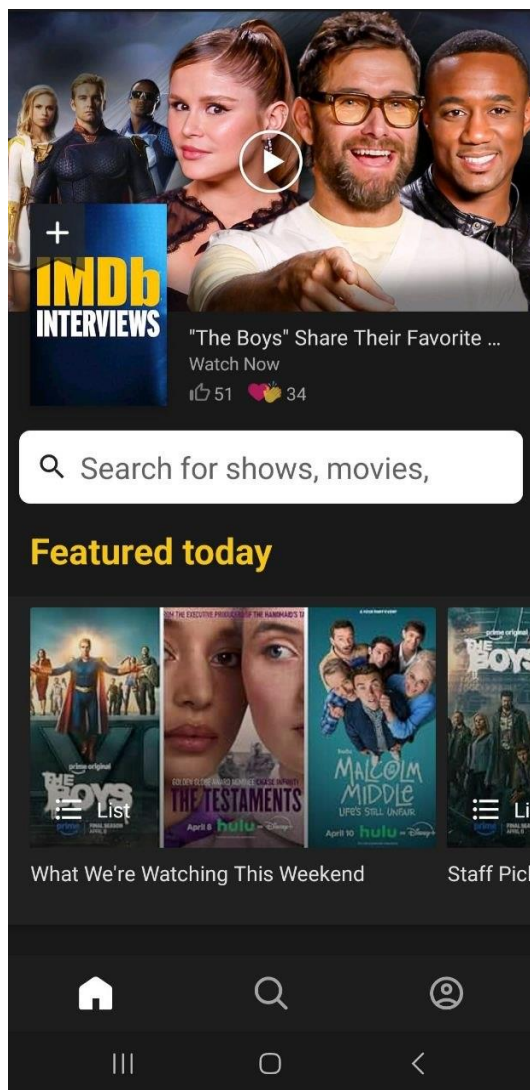
IMDb

IMDb (Internet Movie Database) je najpopulárnejšia filmová databáza na svete, dostupná aj vo forme mobilnej aplikácie pre Android a iOS. Poskytuje rozsiahlu databázu filmov, seriálov, hercov a tvorcov s detailnými informáciami, recenziami a hodnoteniami od miliónov používateľov. Používateľ si môže vytvoriť vlastný watchlist a sledovať novinky zo sveta filmu.

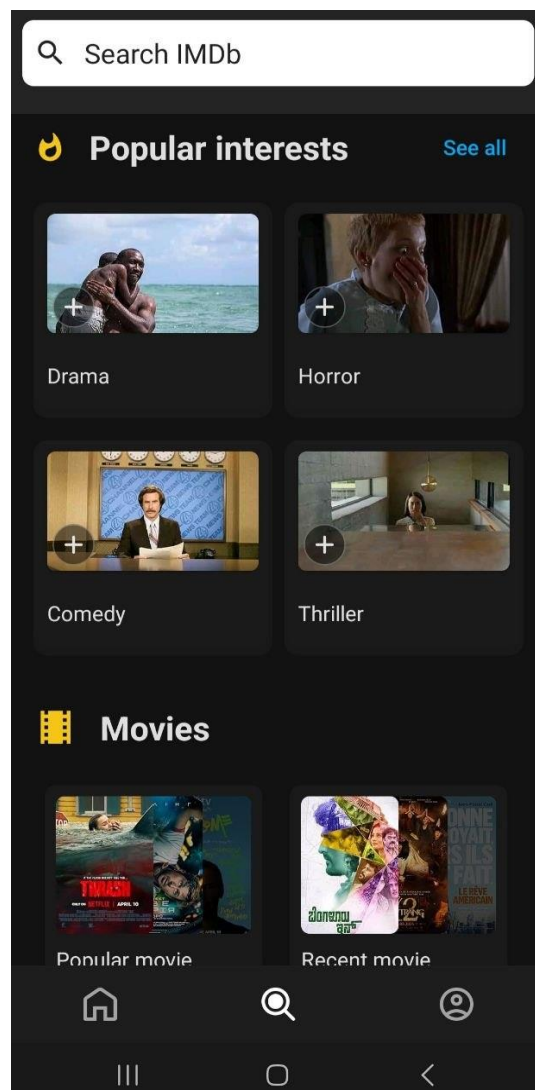
IMDb	
Výhody	Nevýhody
Obrovská databáza obsahu	Rozhranie je preťažené reklamami
Veľmi podrobné informácie	Preťažené informáciami nie o filmoch
Recenzie komunity	Aplikácia je pomalá (v porovnaní s webom)
Prepojenie s hercami a režisérmi	Chýba možnosť vlastných poznámok
Notifikácie a zobrazenie novinek	Zoznam má obmedzené možnosti kategorizácie

Tabuľka 1. (zdroj vlastné spracovanie v Excel)

Ukážka aktuálnych screenshotov z aplikácie:



Obrázok 1



Obrázok 2



Obrázok 3

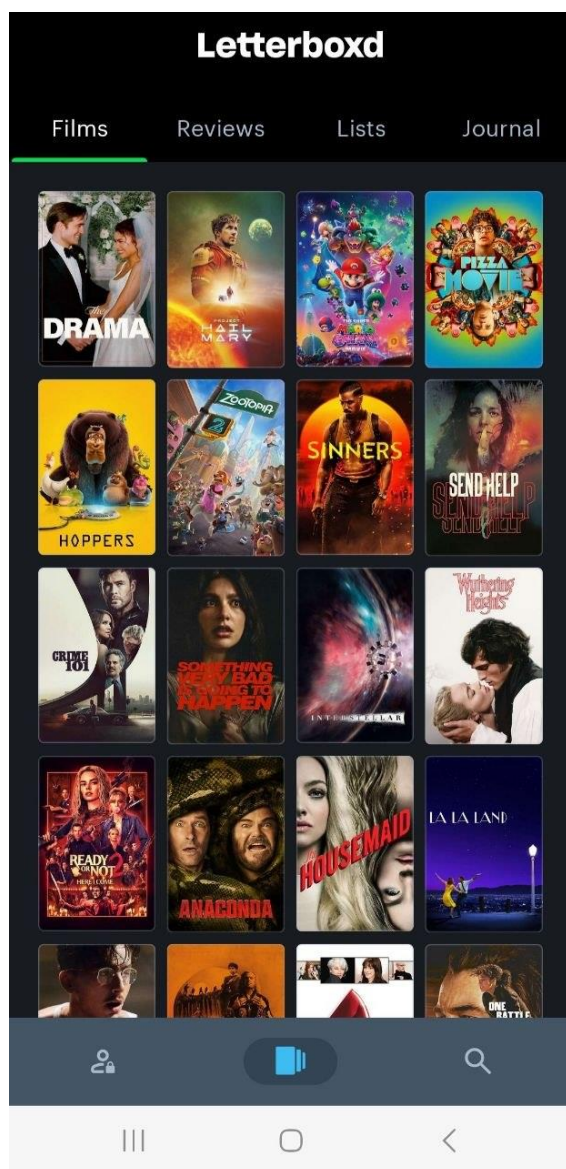
Letterboxd

Letterboxd je aplikácia zameraná na filmových nadšencov, ktorá kombinuje správu osobného filmového denníka so sociálnou sieťou. Používatelia môžu hodnotiť filmy, písať recenzie, sledovať ostatných používateľov a objavovať nový obsah prostredníctvom odporúčaní komunity.

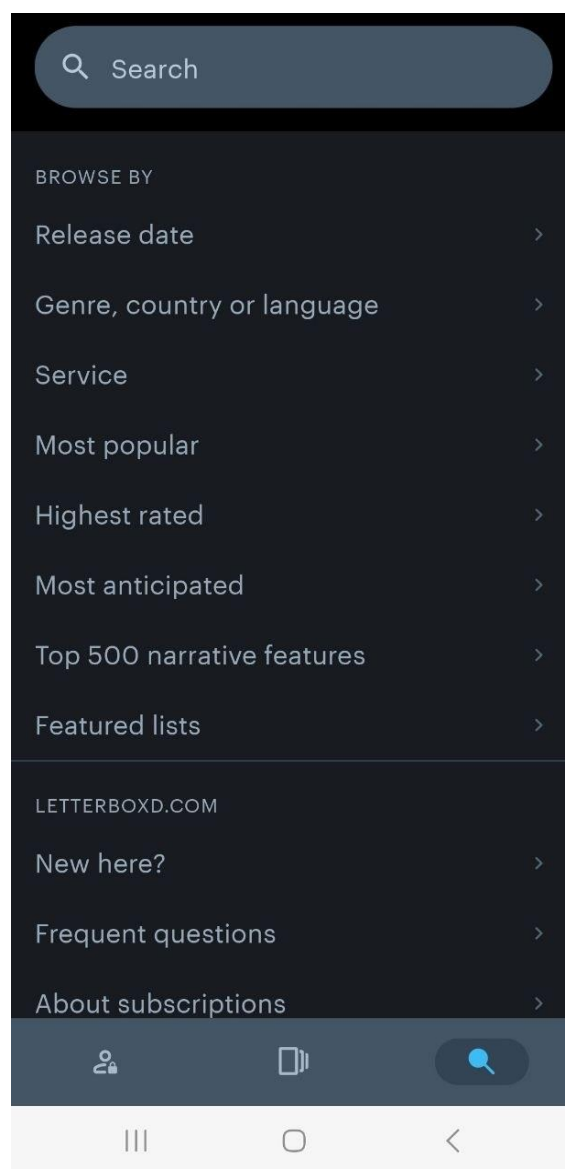
Letterboxd	
Výhody	Nevýhody
Čisté a prehľadné rozhranie	Zameraná výhradne na filmy
Silná komunita	Seriály sú podporované len čiastočne
Detailný filmový denník	Pokročilé funkcie sú dostupné len v platenej verzii
Možnosť tvorby vlastných zoznamov	Chýba systém odporúčania

Tabuľka 2. (zdroj vlastné spracovanie v Excel)

Ukážka aktuálnych screenshotov z aplikácie:



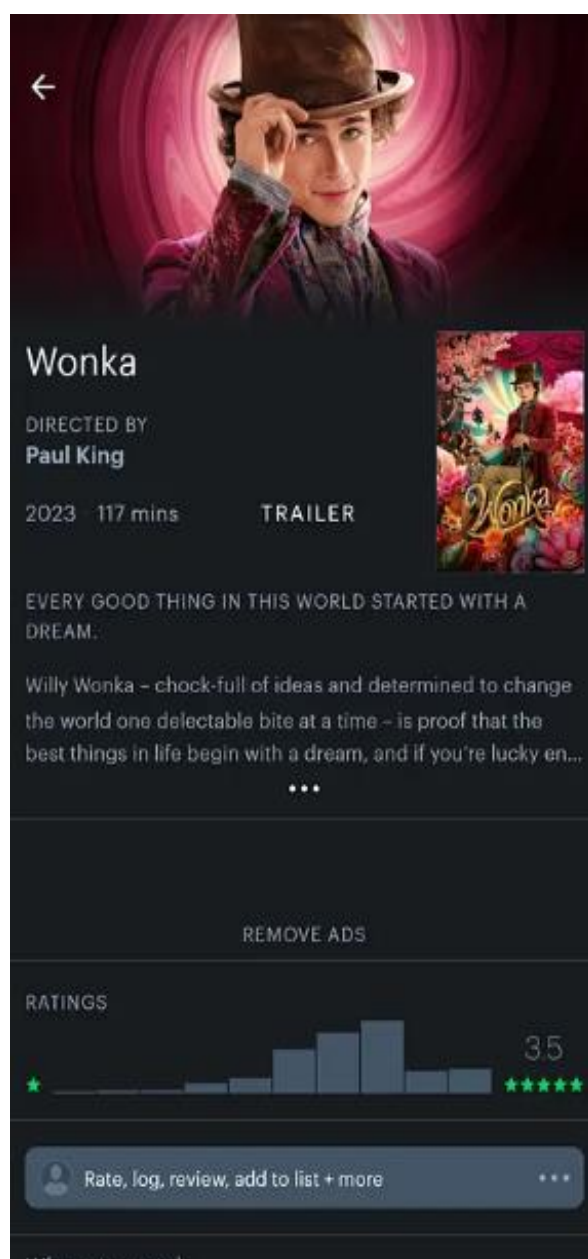
Obrázok 4



Obrázok 5



Obrázok 6



Obrázok 7

JustWatch

JustWatch je aplikácia zameraná na sledovanie dostupnosti filmov a seriálov na jednotlivých streamovacích platformách (Netflix, HBO Max, Disney+ a ďalšie). Umožňuje používateľovi vytvoriť watchlist a okamžite zistiť, kde daný titul aktuálne streamuje.

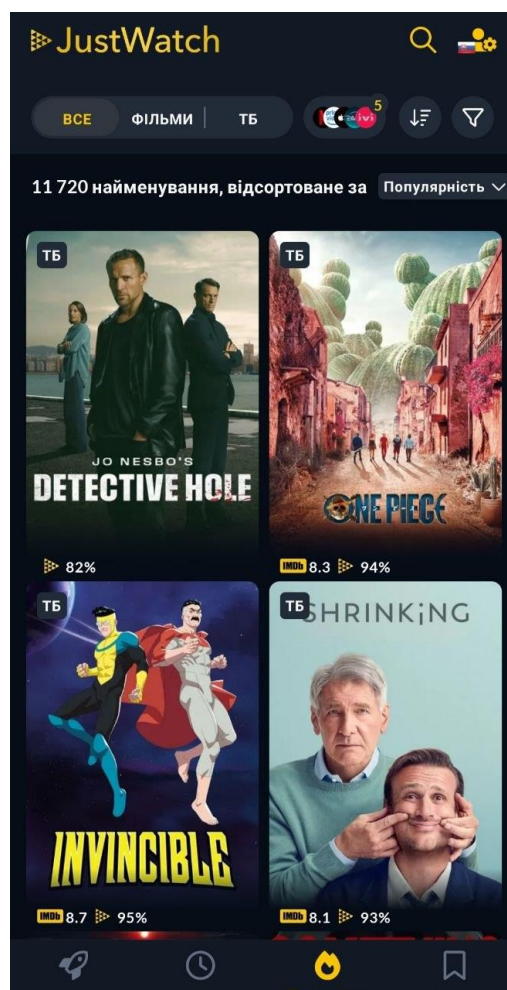
JustWatch	
Výhody	Nevýhody
Čisté a prehľadné rozhranie	Aplikácia je zameraná na vyhľadávanie kde streamovať
Prehľadný watchlist	Chýba osobný sledovaný obsah a zoznam
Notifikácie pri pridaní titulu na platformu	Chýba možnosť vlastného hodnotenia
	Chýba systém odporúčania
	Není dostupný systém poznámok

Tabuľka 3. (zdroj vlastné spracovanie v Excel)

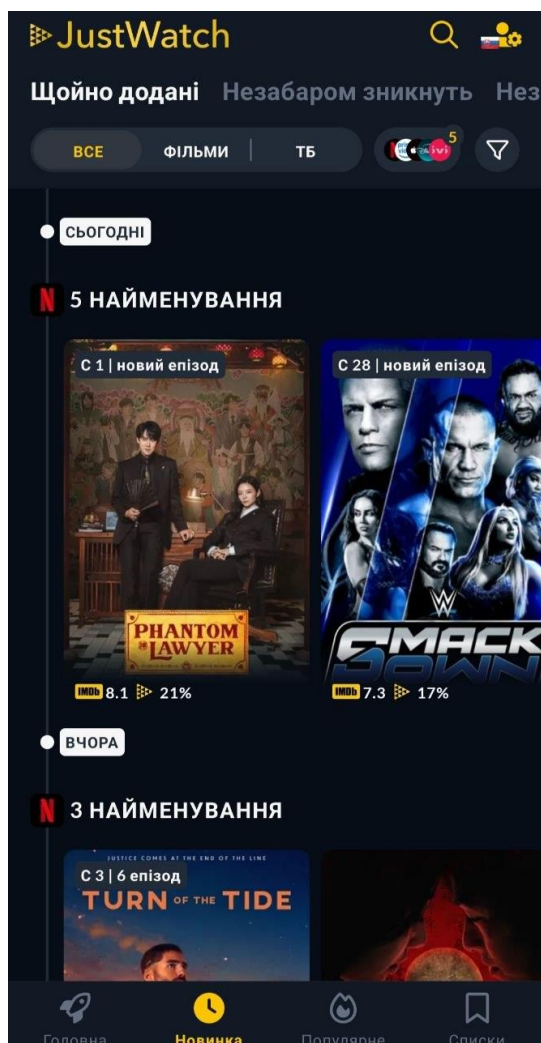
Ukážka aktuálnych screenshotov z aplikácie:



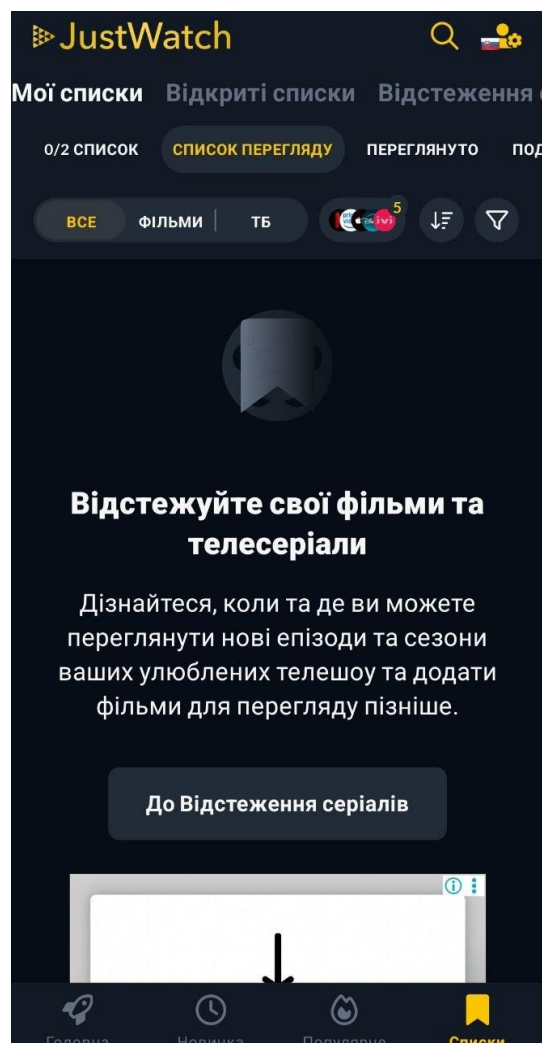
Obrázok 8



Obrázok 9



Obrázok 10



Obrázok 11

Celkové zhodnotenie a porovnanie s LumiFilm:

Zhodnotenie a porovnanie s LumiFilm				
Funkcia	IMDb	Letterboxd	JustWatch	LumiFilm
Vyhľadavanie filmov	✓	✓	✓	✓
Osobný zoznam	✓	✓	✓	✓
Vlastné hodnotenie	✓	✓	□	✓
Odporúčanie podľa žánru	✓	□	□	✓
Widget na ploche	□	□	□	✓
Denná notifikácia	□	□	□	✓
Bez reklám	□	□	✓	✓
Podpora seriálov	✓	□	✓	✓

Obrázok 12. (Zdroj vlastné spracovanie v Excel)

Analyzované aplikácie pokrývajú správu filmových zoznamov na vysokej úrovni, no každá z nich má svoje obmedzenia. IMDb je preťažená reklamami, Letterboxd chýba plná podpora seriálov a odporúčanie obsahu, JustWatch sa nezameriava na osobnú správu sledovaného. LumiFilm kombinuje to najdôležitejšie z každého riešenia – prehľadný osobný zoznam, vlastné hodnotenia, podporu filmov aj seriálov – a rozširuje o funkcie ktoré analyzované aplikácie neponúkajú: odporúčanie podľa žánru, notifikácia s tipom a widget priamo na ploche zariadenia.

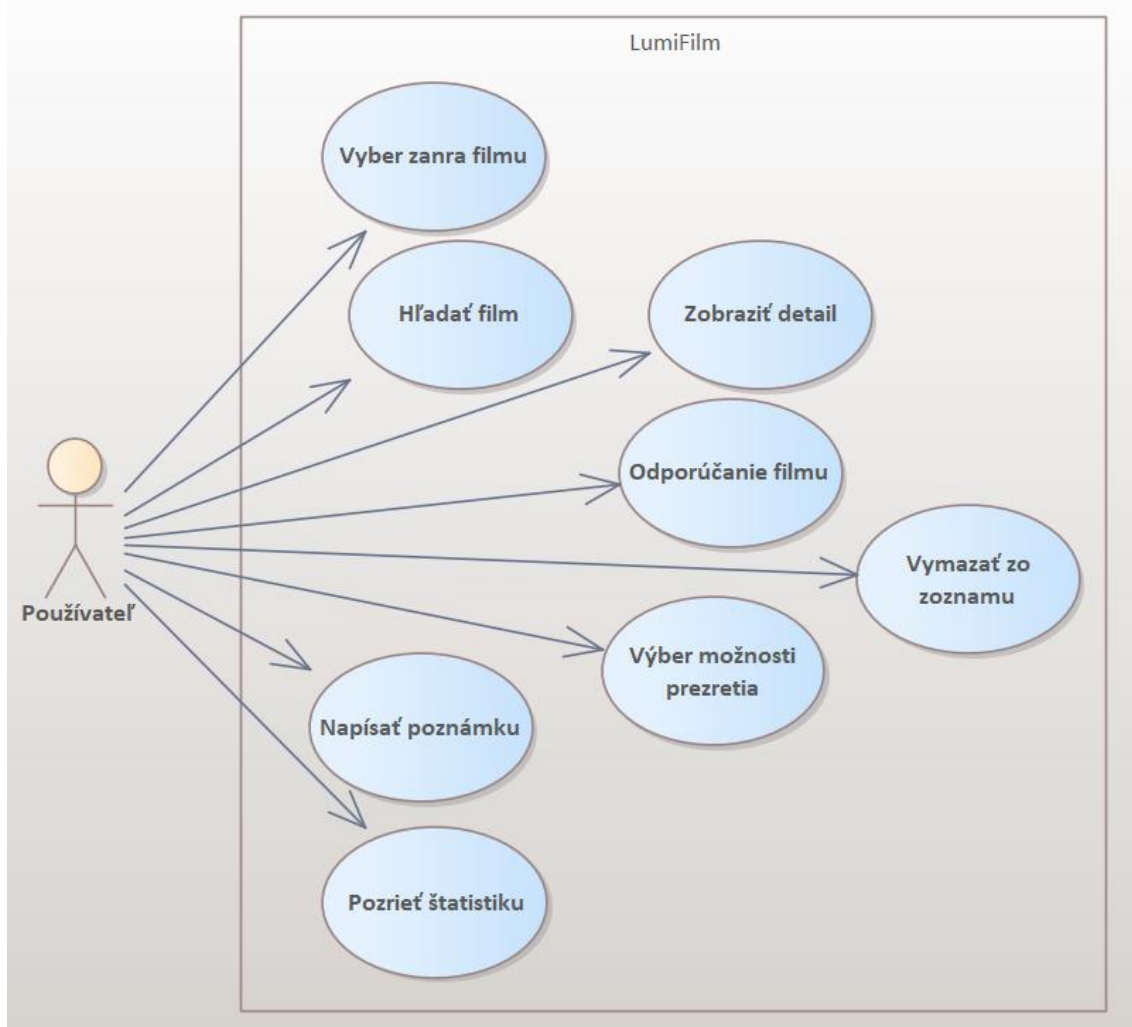
Skutočný návrh riešenia problému

Používateľské roly

Aplikácia **LumiFilm** je určená pre jedného typu používateľa – bežného používateľa. Aplikácia nevyžaduje registráciu ani prihlásenie, všetky dáta sú ukladané lokálne na zariadení. Používateľ má plný prístup ku všetkým funkciám aplikácie bez akýchkoľvek obmedzení.

V ďalšej časti tejto kapitoly rád predstavím prípady použitia (Use Cases) a následne ich zobrazenie a popis.

UML Diagram prípadov použitia:



Obrázok 13. Use Case diagram LumiFilm, vlastné spracovanie.



Popis jednotlivých UC (prípadoch použitia):

Výber žánru filmu - používateľ na hlavnej obrazovke vidí horizontálny zoznam žánrov ako napríklad Akcia, Komédia, Horor alebo Sci-Fi. Kliknutím na žáner ho označí ako aktívny.

Hľadať film – používateľ prejde na obrazovku Hľadanie a zadá názov filmu do textového poľa. Po stlačení tlačidla Hľadať aplikácia odošle požiadavku na TMDB API a zobrazí zoznam výsledkov s plagátom, názvom, rokom vydania a priemerným hodnotením.

Zobraziť detail - po kliknutí na film zo zoznamu výsledkov sa otvorí obrazovka detailu. Používateľ tu vidí veľký plagát, názov, rok vydania, priemerné hodnotenie TMDB a popis filmu. Táto obrazovka je dostupná aj priamo z domovskej obrazovky cez tlačidlo Zobraziť detail pri odporúčanom filme.

Odporúčanie filmu - na hlavnej obrazovke používateľ vyberie žáner a stlačí tlačidlo Odporúč mi film. Aplikácia načíta zoznam filmov daného žánru z TMDB API a náhodne vyberie jeden. Zobrazí sa plagát, názov, rok, hodnotenie a krátky popis. Používateľ môže odporúčanie opakovať.

Výber možnosti prezretia - na obrazovke detailu môže používateľ označiť film jednou z troch možností – Chcem pozrieť, Pozreté alebo Obľúbené. Aktívna možnosť sa zvýrazní zelenou farbou.

Vymazať zo zoznamu - na obrazovke Môj zoznam vidí používateľ všetky uložené filmy rozdelené do troch záložiek. Pri každom filme je tlačidlo na vymazanie. Po stlačení sa film odstráni z lokálnej Room databázy a zmizne zo zoznamu.

Napísať poznámku - na obrazovke detailu môže používateľ k ľubovoľnému filmu pridať vlastnú textovú poznámku. Poznámka sa uloží do Room databázy spolu s filmom.

Pozrieť štatistiku - na obrazovke Profil vidí používateľ prehľad svojej aktivity – počet filmov ktoré chce pozrieť, ktoré už videl a ktoré označil ako obľúbené. Zobrazuje sa aj celkový počet filmov v databáze. Štatistiky sa aktualizujú automaticky v reálnom čase vďaka StateFlow.

Mimofunkčné požiadavky:

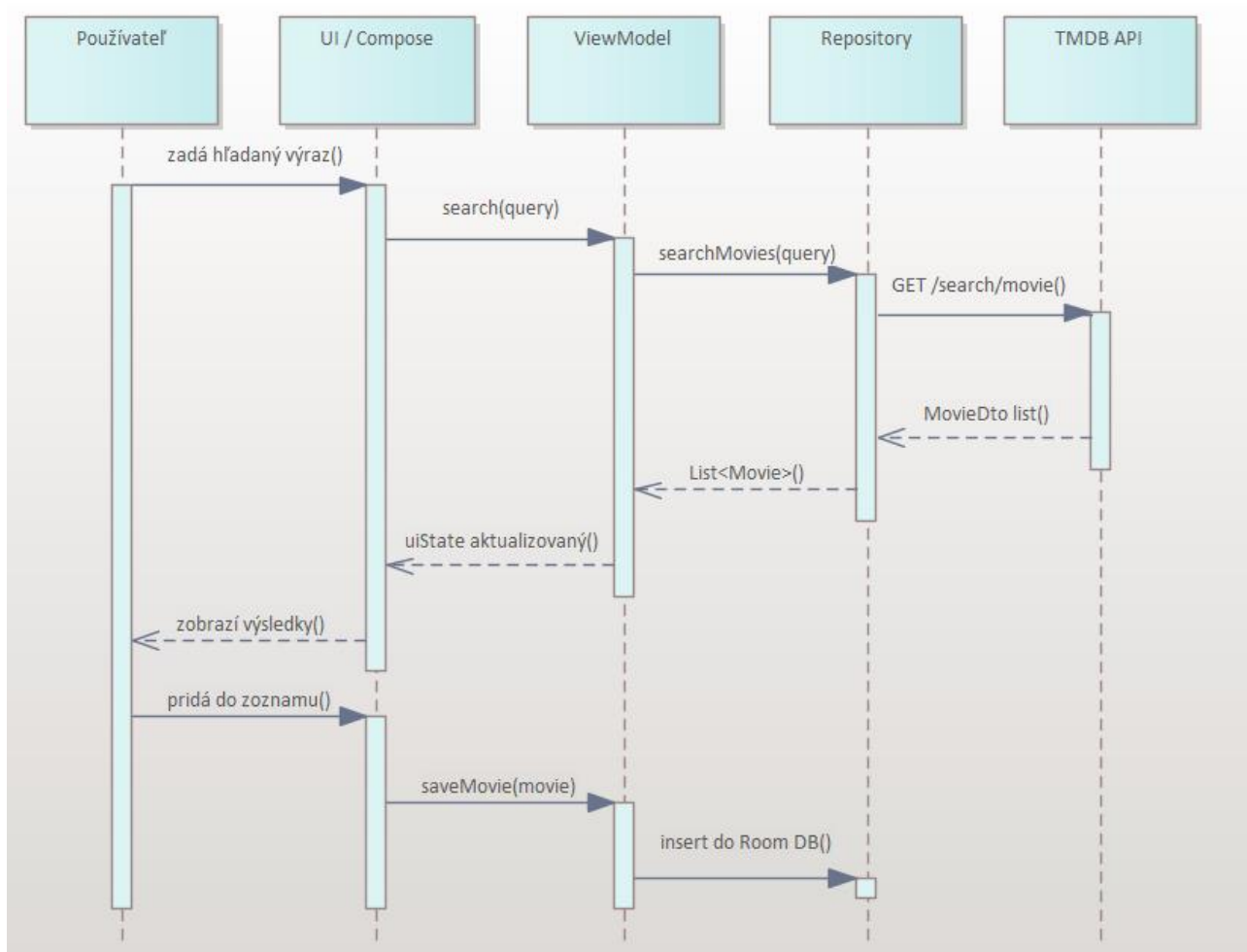
Použitelnosť: Rozhranie aplikácie musí byť intuitívne ovládateľné bez predchádzajúceho zaškolenia. Aplikácia musí správne reagovať na otočenie displeja bez straty stavu obrazovky.

Kompatibilita: Aplikácia je určená pre zariadenia so systémom Android verzie 8.0 (API level 26) a vyššie. Musí byť funkčná na emulátore aj fyzickom zariadení.

Dostupnosť: Základné funkcie (prehliadanie osobného zoznamu) sú dostupné aj bez internetového pripojenia vďaka lokálnemu ukladaniu dát cez Room databázu.

Bezpečnosť: API kľúč pre TMDB nie je uložený priamo v zdrojovom kóde, ale v súbore local.properties, ktorý nie je súčasťou Git repozitára.

Sekvenčný diagram – vyhľadanie a uloženie filmu



Obrázok 14. (Zdroj vlastné spracovanie pomocou software Enterprise Architect)

Návrh architektúry aplikácie

Podrobný popis architektúry aplikácie LumiFilm:

Aplikácia LumiFilm je postavená na architektonickom vzore MVVM (Model – View – ViewModel), ktorý odporúča priamo Google pre vývoj Android aplikácií. Hlavnou výhodou tohto vzoru je jasné oddelenie toho, čo používateľ vidí, od toho, čo sa deje "za oponou".

UI vrstva

Obsahuje všetky obrazovky aplikácie vytvorené pomocou Jetpack Compose: HomeScreen, SearchScreen, DetailScreen, MyListScreen a SettingsScreen. Každá obrazovka len zobrazuje dáta a posila používateľské akcie do ViewModelu – sama o sebe nič nepočíta a nič neukladá.

Navigácia medzi obrazovkami je riešená cez **AndroidX Navigation Compose**, kde sú všetky prechody definované na jednom mieste.



ViewModel vrstva

ViewModel je prostredník medzi obrazovkou a dátami. Spracováva akcie používateľa, volá potrebné operácie a výsledok posiela späť do UI. Dôležitou vlastnosťou ViewModelu je, že prežije otočenie displeja – stav obrazovky sa teda nestratí.

Dátová vrstva

Skladá sa z troch častí:

- **Repository** je centrálny bod, ktorý rozhoduje odkiaľ dáta prídu – či z lokálnej databázy alebo zo siete. ViewModel sa o tento rozdiel nestará, volá vždy len Repository.
- **Room databáza** ukladá filmy lokálne na zariadení. Vďaka tomu funguje základná časť aplikácie aj bez internetu.
- **Retrofit** zabezpečuje komunikáciu s TMDB API. Odpovede z internetu sa pred uložením prekonvertujú do formátu, s ktorým aplikácia pracuje.

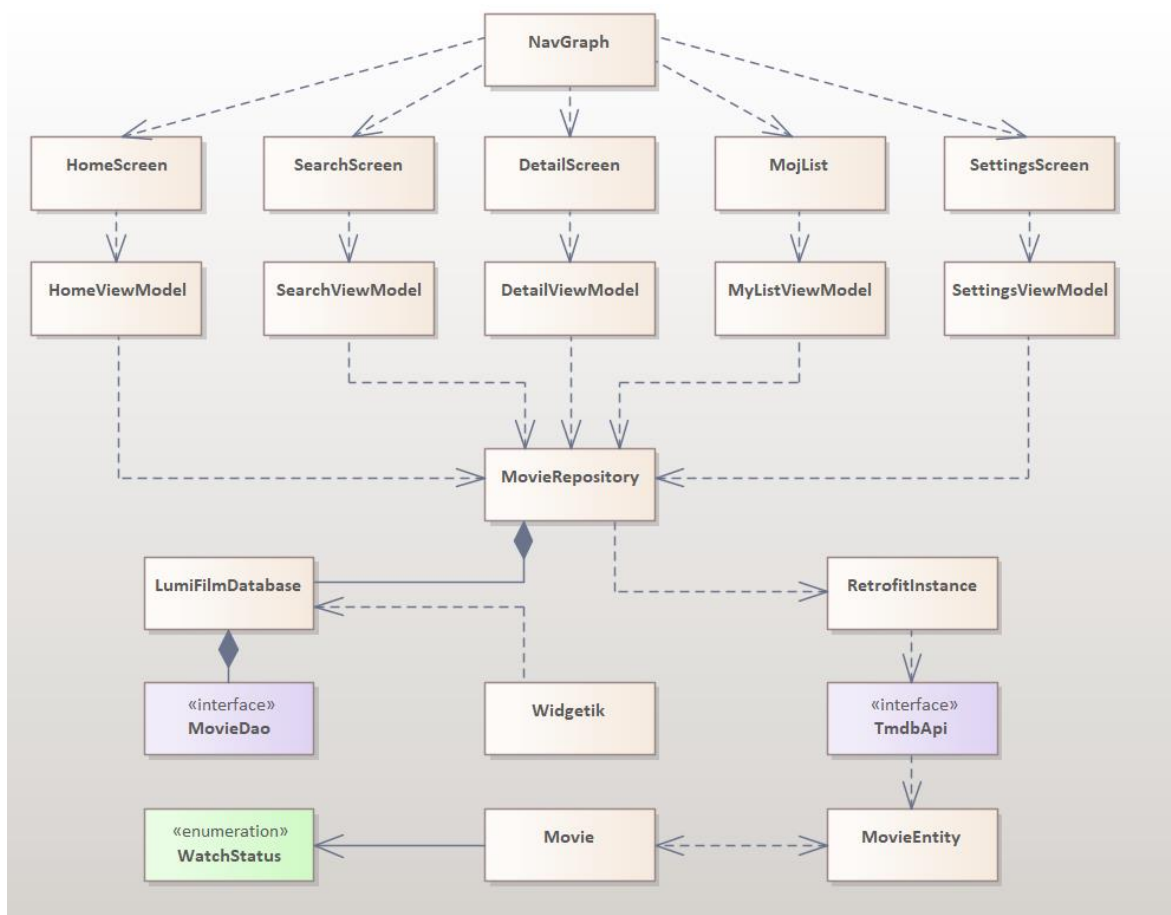
Ostatné časti:

- **Widget** zobrazuje denný odporúčaný film priamo na domovskej obrazovke zariadenia.

Tok dát:

Akcia používateľa → UI → ViewModel → Repository → Room DB alebo TMDB API → Repository → ViewModel → UI

Návrh riešenia (diagram tried)



Obrázok 15. (Zdroj vlastné spracovanie pomocou software Enterprise Architect)

Popis implementácie aplikácie

Začal som návrhom architektúry – zvolil som MVVM pretože je odporúčaný Googlom pre Android. Najprv som vytvoril dátovú vrstvu – Room databázu a Retrofit pre TMDB API. Potom Repository ktoré ich spája. Následne ViewModely pre každú obrazovku a nakoniec samotné UI v Jetpack Compose. Navigáciu som riešil cez AndroidX Navigation Compose

Nižšie je popis jednotlivých častí, ktoré sú bodovo hodnotené a ktoré boli využité v aplikácii, a okrem toho aj krátky popis toho, ako presne som ich implementoval v programe:

1. Používateľské rozhranie – Jetpack Compose

Celé používateľské rozhranie aplikácie LumiFilm je implementované pomocou frameworku Jetpack Compose. Aplikácia obsahuje päť hlavných obrazoviek: HomeScreen, SearchScreen, DetailScreen, MojList a SettingsScreen. Každá obrazovka je implementovaná ako samostatná Composable funkcia ktorá sleduje stav prostredníctvom príslušného ViewModelu.

2. Navigácia – AndroidX Navigation Compose

Navigácia medzi obrazovkami je riešená pomocou knižnice **AndroidX Navigation Compose**. Navigačný graf je definovaný v triede NavGraph, kde sú zaregistrované všetky obrazovky a ich vzájomné prechody. Každá obrazovka má jedinečnú cestu definovanú v zapečatenej triede Screen.

Spodná navigačná lišta BottomNavigationBar umožňuje používateľovi rýchly prechod medzi hlavnými obrazovkami aplikácie.

```
26 Usages 5 Inheritors
sealed class Screen(val route: String) {
    4 Usages
    object Home : Screen( route = "home")
    3 Usages
    object Search : Screen( route = "search")
    4 Usages
    object Detail : Screen( route = "detail/{movieId}") {
        3 Usages
        fun createRoute(movieId: Int) = "detail/$movieId"
    }
    3 Usages
    object MyList : Screen( route = "mylist")
    3 Usages
    object Settings : Screen( route = "settings")
}
```

Obrázok 16. Ukážka zdrojového kódu triedy Screen pre navigáciu.

3. ViewModel a životný cyklus – AndroidX Lifecycle

Každá obrazovka má vlastný **ViewModel** ktorý spravuje jej stav a spracováva používateľské akcie. Vďaka ViewModelu stav obrazovky prežije zmeny konfigurácie zariadenia ako napríklad otočenie displeja. Stav obrazovky je reprezentovaný ako zapečatená trieda **UiState** s hodnotami **Loading**, **Success** a **Error**. Na asynchrónne operácie sú využívané **Kotlin Coroutines** a **StateFlow**.

4. Lokálna databáza – Room

Pre lokálne ukladanie filmov je použitá knižnica **Room** ktorá predstavuje abstrakčnú vrstvu nad SQLite databázou. Databáza obsahuje entitu **MovieEntity** reprezentujúcu film uložený v osobnom zozname používateľa. Prístup k databáze je realizovaný prostredníctvom rozhrania **MovieDao** ktoré obsahuje anotované SQL dotazy. Databázová trieda **LumiFilmDatabase** je inicializovaná v **MainActivity** ako singleton.

5. Sieťová komunikácia – Retrofit a TMDB API

Sieťová komunikácia s externým zdrojom dát je implementovaná pomocou knižnice **Retrofit**. Aplikácia využíva **TMDB API** (The Movie Database) na vyhľadávanie filmov, načítanie detailov a získavanie odporúčaní podľa žánru. API rozhranie **TmdbApiService** definuje jednotlivé endpointy ako suspend funkcie. Odpovede z API prichádzajú vo forme DTO objektov ktoré sú konvertované na doménové modely pred ďalším spracovaním. API kľúč je uložený priamo v triede **RetrofitInstance**. Aplikácia využíva TMDB API na vyhľadávanie filmov a získavanie odporúčaní.

```
interface TmdbApi {  
  
    // Vyhľadávanie filmov  
    1 Usage  
    @GET(value = "search/movie")  
    suspend fun searchMovies(  
        @Query(value = "api_key") apiKey: String,  
        @Query(value = "query") query: String,  
        @Query(value = "language") language: String = "sk-SK",  
        @Query(value = "page") page: Int = 1  
    ): MovieResponse  
}
```

Obrázok 17. Ukážka zdrojového kódu triedy Screen pre navigáciu.

6. Načítavanie obrázkov – Coil

Na asynchrónne načítavanie plagátov filmov z internetu je použitá knižnica **Coil**. Komponenta **AsyncImage** zabezpečuje načítanie a cachovanie obrázkov bez blokovania hlavného vlákna aplikácie.

7. Repository vzor

Trieda **MovieRepository** predstavuje jediný zdroj pravdy pre celú aplikáciu. Rozhoduje či dáta načíta z lokálnej **Room** databázy alebo zo vzdialených API volaní cez **Retrofit**. **ViewModely** nikdy nepristupujú priamo k dátovým zdrojom – vždy komunikujú výhradne cez **Repository**.

8. Widget – Glance API

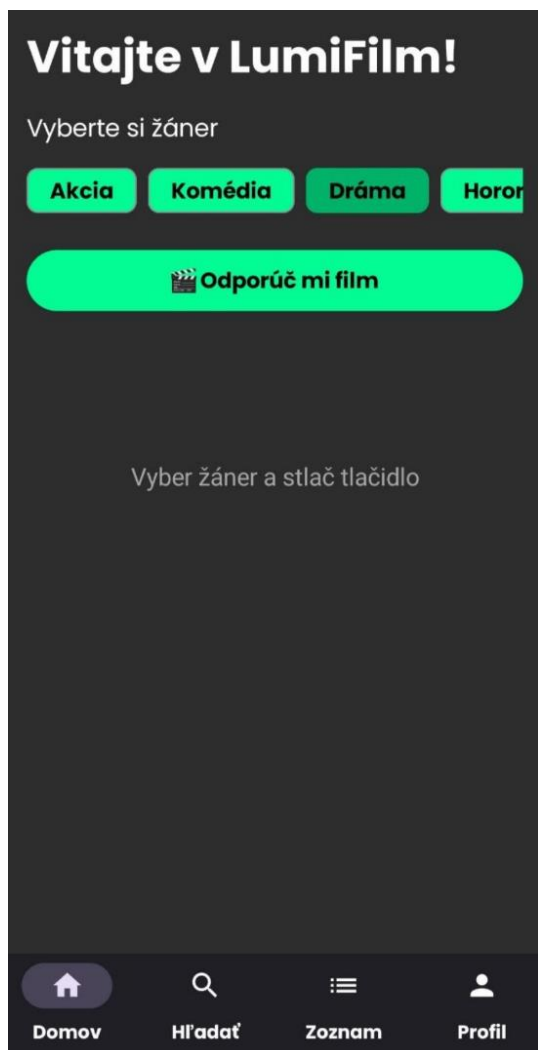
Aplikácia obsahuje **widget** pre domovskú obrazovku zariadenia implementovaný pomocou knižnice **Glance API**. Widget zobrazuje názov aplikácie a informáciu o filme dňa priamo na ploche telefónu. Trieda **LumiFilmWidget** rozširuje **GlanceAppWidget** a **LumiFilmWidgetReceiver** rozširuje **GlanceAppWidgetReceiver**. Widget je zaregistrovaný v **AndroidManifest.xml** a jeho rozmer je definovaný v súbore **lumifilm_widget_info.xml**.

Návrh vzhľadu obrazoviek

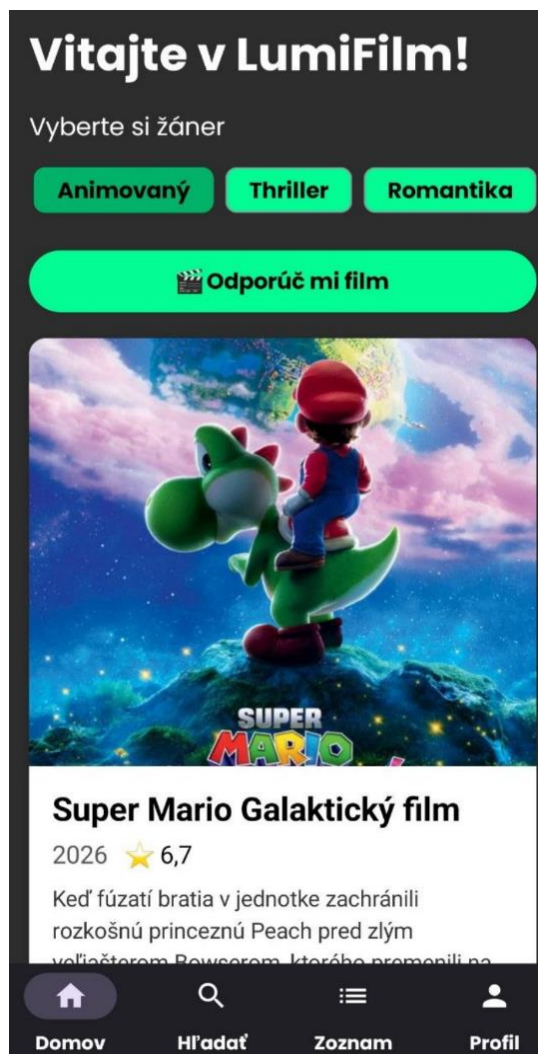
Nakoľko nie som profesionálny UI/UX dizajnér, vytvoril som si vlastný návrh niekoľkých obrazoviek. Následne bude nasledovať krátky popis a jasná ukážka, v akom stave je implementácia vrátane použitých farieb a fontu.

Obrazovka Domov

Hlavná obrazovka aplikácie. Používateľ si vyberie žáner z horizontálneho zoznamu a následne stlačí tlačidlo „Odporuč mi film“. Aplikácia mu následne zobrazí náhodne odporúčaný film. Obrazovka tiež zobrazuje uvítaciu hlášku v aplikácii. Nižšie je uvedený screenshot tejto obrazovky z aplikácie spolu s možnými stavmi.



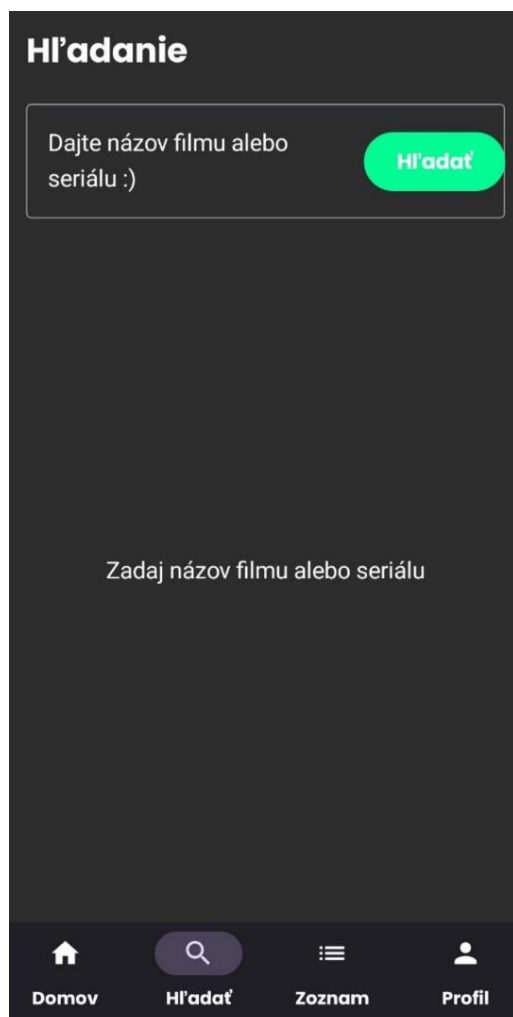
Obrázok 18



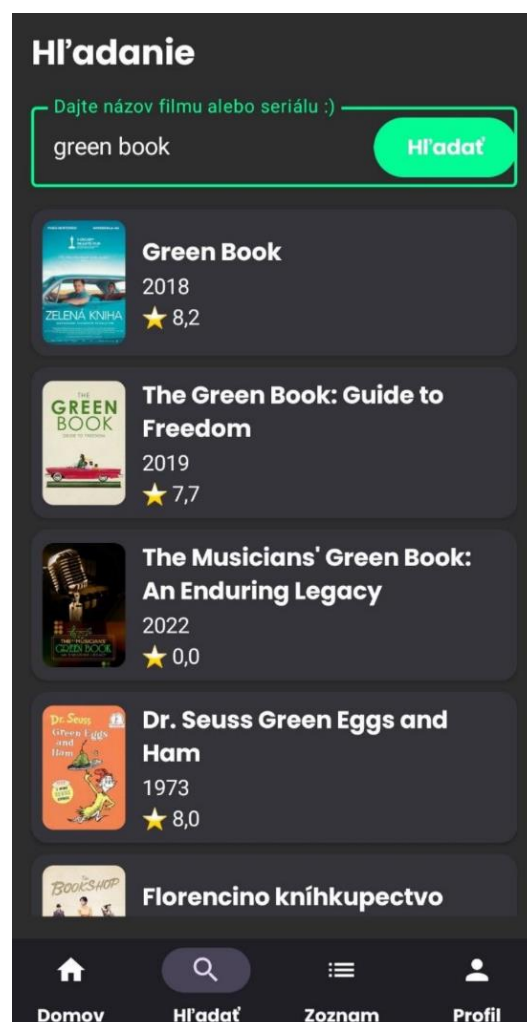
Obrázok 19

Obrazovka Hľadanie

Umožňuje vyhľadávanie filmov zadaním názvu do textového poľa. Po stlačení tlačidla Hľadať aplikácia odošle požiadavku na TMDB API a zobrazí zoznam výsledkov. Každý výsledok obsahuje plagát filmu, názov, rok vydania a priemerné hodnotenie. Kliknutím na výsledok sa otvorí detail daného titulu.



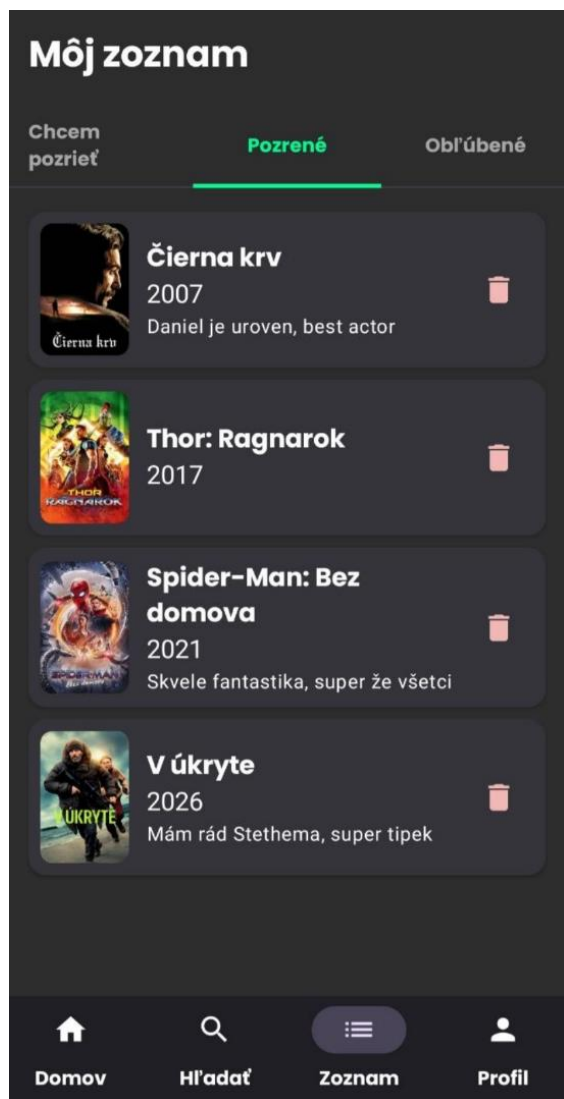
Obrázok 20



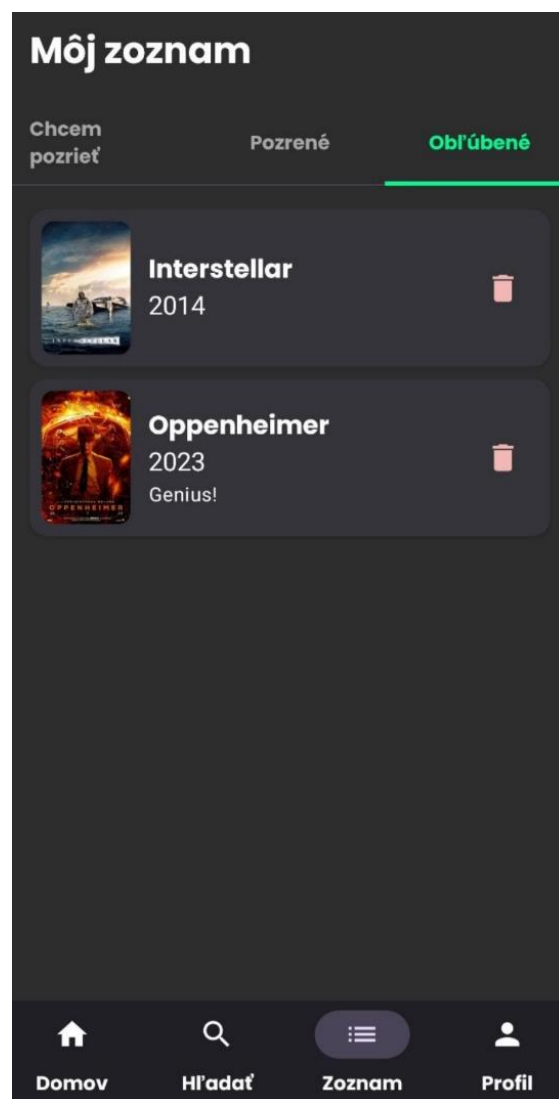
Obrázok 21

Obrazovka Môj zoznam

Zobrazuje osobný zoznam filmov rozdelený do troch záložiek: Chcem pozrieť, Pozrené a Oblíbené. V každej záložke sa zobrazujú uložené filmy s plagátom, názvom a rokom vydania. Ak používateľ pridal k filmu poznámku, zobrazí sa ako krátky náhľad. Každý film je možné vymazať zo zoznamu pomocou tlačidla odstránenia. Aktívna záložka zostane zachovaná aj po otočení displeja vďaka ViewModelu.



Obrázok 22



Obrázok 23

Obrazovka Detail filmu

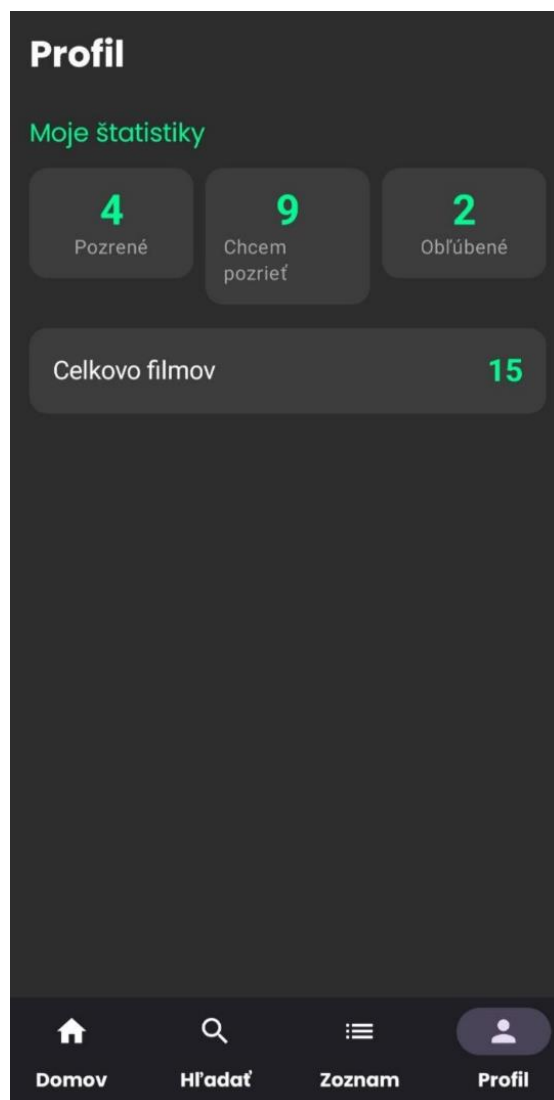
DetailScreen – zobrazuje podrobné informácie o vybranom filme alebo seriáli. V hornej časti sa nachádza veľký plagát, pod ním názov titulu, rok vydania a priemerné hodnotenie z TMDB. Používateľ môže film zaradiť do osobného zoznamu výberom jednej z troch možností – Chcem pozrieť, Pozrené alebo Obľúbené. Aktívna možnosť sa zvýrazní zelenou farbou. V spodnej časti obrazovky je textové pole pre vlastnú poznámku ktorú si používateľ môže uložiť k danému titulu.



Obrázok 24

Obrazovka Profil

Zobrazuje štatistiky aktivity používateľa v aplikácii. V hornej časti sú tri boxy zobrazujúce počet filmov v každej kategórii – Pozreté, Chcem pozrieť a Obľúbené. Pod nimi sa nachádza celkový počet všetkých filmov uložených v databáze.



Obrázok 25



Prehľad UI komponentov:

Prehľad UI komponentov	
Komponent	Využitie v aplikácii
BottomNavigationBar	Hlavná navigácia medzi obrazovkami
LazyColumn	Zoznam filmov vo vyhľadávaní a v osobnom zozname
Card	Karta odporúčaného filmu, karta výsledku
TabRow	Záložky Chcem pozrieť / Pozreté / Obľúbené
SearchBar	Vyhľadávacie pole na SearchScreen
FilterChip	Výber žánru na HomeScreen
Button	Pridanie do zoznamu, akcie na DetailScreen
TextField	Pole na vlastnú poznámku k filmu

Tabuľka 4. (zdroj Excel vlastné spracovanie)

Zoznam použitých zdrojov

Room:

<https://developer.android.com/training/data-storage/room>

navigation:

<https://developer.android.com/guide/navigation>

tmdb api:

<https://developer.themoviedb.org/docs/append-to-response>

<https://www.themoviedb.org/settings/api>

Coik: async

<https://developer.android.com/codelabs/basic-android-kotlin-compose-load-images#2>

font:

<https://fonts.google.com/specimen/Cormorant+Garamond>

<https://fonts.google.com/specimen/Poppins>

color convert:

https://www.w3schools.com/colors/colors_converter.asp